

BÀI 1. SỐ VÔ TỈ. CĂN BẬC HAI SỐ HỌC

1. Số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

Ví dụ: $\frac{21}{5} = 4,2$; $\frac{13}{3} = 4,333... = 4,(3)$.

Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ. Ví dụ: $8,92 = \frac{892}{100}$; $2,333... = \frac{7}{3}$.

2. Làm tròn số

Muốn làm tròn số thực x đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

- Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.
- Nhìn sang chữ số ngay bên phải:
- Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.
- Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Ví dụ: Các số $45,1\text{2}\underline{3}$; $6,(6) = 6,6\text{6}\underline{6}66...$; $-1,4\text{1}\underline{4}2...$; $99,9\text{8}\underline{7}9...$ được làm tròn đến hàng phần trăm lần lượt là: $45,12$; $6,67$; $-1,41$; 100

3. Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước

- Cho số thực d , nếu khi làm tròn số a ta thu được số x thoả mãn $|a - x| \leq d$ thì ta nói x là số làm tròn của số a với độ chính xác d cho trước.
- Nếu độ chính xác d là số chục thì ta thường làm tròn a đến hàng trăm; nếu d là số phần nghìn thì ta thường làm tròn a đến hàng phần trăm; ...
(Nghĩa là làm tròn a đến hàng trên hàng thập phân cao nhất của d một hàng).

Bài 1. Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân.

a) $\frac{7}{4}$; $\frac{33}{10}$; $\frac{-12}{5}$; $-\frac{124}{25}$.

b) $\frac{7}{3}$; $\frac{3}{7}$; $\frac{-12}{15}$; $-\frac{11}{6}$.

Bài 2. Sử dụng chu kì, hãy viết gọn các số thập phân sau.

a) $3,999...$

b) $2,212121...$

c) $0,580580...$

d) $0,62313131...$

e) $-1,020202...$

f) $-6,767676...$

Bài 3. Hãy biểu diễn các số thập phân sau đây dưới dạng số hữu tỉ:

7,2; 0,25; 0,(2); 2,(35); -5,(32); 1,(2); 0,0(8); 0,1(2); 2,0(6).

Bài 4. So sánh.

a) 4,(15) và 4,1(15)

b) -3,(23) và -3,2(23)

c) 0,(15) và 0,15

d) -1,0(23) và -1,02322

e) -1,(17) và -1,1(71)

f) $-\frac{8}{3}$ và -2,(3)

Bài 5. Làm tròn các số sau đây đến hàng chục: 21441; -23159,9; 18,21; $100\sqrt{3}$;

Bài 6. Làm tròn các số sau đây đến hàng phần trăm: 3,819; 34,(59); -0,139; $\sqrt{5}$.

Bài 7. Hãy làm tròn đến hàng phần nghìn: 0,9321; 0,2(158); -12,(3); 12,9972.

Bài 8. Hãy làm tròn các số sau với độ chính xác:

a) 39,94987... với độ chính xác $d = 0,06$.

b) 7,8912 với độ chính xác $d = 0,4$

c) 9,12333.... với độ chính xác $d = 0,001$

d) 7891233 với độ chính xác $d = 50$

e) 3919893 với độ chính xác $d = 100$.

Bài 9. a) Làm tròn số 98176244 với độ chính xác 5000.

b) Làm tròn số 4,76908 với độ chính xác 0,5.

c) Làm tròn số -4,76908 với độ chính xác 0,05.

d) Làm tròn số $-\sqrt{19}$ với độ chính xác 0,05.

Bài 10. Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng nhanh kết quả của mỗi phép tính sau đến hàng đơn vị:

a) $(-28,29) + (-11,91)$

b) $43,91 - 4,49$

c) $60,49 \cdot (-19,51)$

d) $[79,49 + (-19,51)] \cdot 9,89$

Bài 11. Tính chu vi và diện tích một hình tròn có bán kính 55,24cm rồi làm tròn đến hàng phần trăm.

Bài 12. Dân số của Thế giới tính đến tháng 12/2021 là 7.914.638.803 người. Hãy làm tròn số này đến hàng tỉ.

Bài 13. Cho biết 1inch = 2,54cm. Tính độ dài đường chéo màn hình Tivi 39 inch theo đơn vị cm và làm tròn đến hàng đơn vị.

Bài 14. Giá xăng RON 95 ngày 25/07/2022 không quá 26.070 đồng/lít. Bạn Bình chạy xe Wave Alpha dung tích 3,7 lít. Hỏi bạn Bình cần khoảng bao nhiêu tiền để đổ đầy bình nếu bình xăng rỗng (làm tròn đến nghìn đồng).

Bài 15. Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng 299792458 m/s . Để dễ nhớ, người ta nói vận tốc ánh sáng là 300000000 m/s . Số liệu đó đã được làm tròn đến hàng nào?

Bài 16. Khối lượng của Trái Đất là $5,9736 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, còn khối lượng của Mặt Trời là $1,9891 \cdot 10^{30} \text{ kg}$. Hỏi Mặt Trời nặng gấp bao nhiêu lần Trái Đất (làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 17. Do độ cong của trái đất nên khoảng cách tối đa D mà bạn có thể nhìn thấy phụ thuộc

vào độ cao h theo công thức: $D = \sqrt{2rh + h^2}$ trong đó $r = 6371 \text{ km}$ là bán kính của trái đất và D và h được đo bằng km. Máy bay đang bay ở độ cao khoảng 10000 m . Hỏi phi công có thể nhìn thấy bao xa?

Bài 18. Thực hiện phép tính.

a) $1,(6) + \left(\frac{-2}{7}\right) - (-1,2)$ b) $0,(3) - \frac{-5}{6} + \frac{3}{4}$ c) $0,(3) - 1,(3) + \frac{2}{7}$

d) $-(0,3)^3 + \frac{8}{9} - \frac{26}{27}$ e) $-27 \cdot 2,(6)^2 - 4 \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^3$